

残差是二次小量， 有符号余项却保留一次项

本节用一个不移动频率的三频族检验残差压缩。所有普通固定频率范数与主谱隙保持有界，协方差残差按 ε^2 消失，而完整有符号余项含有非零的 ε 一次项。

状态 · 优于平方根的残差幂路线关闭

有限 Fourier 证书锁定一阶共振系数

版本 v0.70U · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

线性残差控制和所有更高幂同时失败

对每个 $1 \leq p \leq \infty$ ，精确三频族满足

$$\|r_\varepsilon\|_{L^p} = \Theta(\varepsilon^2), \quad \Re_{\text{sgn}}(\omega_\varepsilon) = c_0\varepsilon + O(\varepsilon^2), \quad c_0 \neq 0.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

平方根是该族暴露出的代数边界

若 prefactor 沿族局部有界，则下面的估计对任何 $\theta > 1/2$ 都不可能成立：

$$|\Re_{\text{sgn}}| \leq F_\varepsilon \|r_\varepsilon\|_{L^p}^\theta.$$

这个结论包含线性残差与有界权重残差估计，但没有排除 $\theta = 1/2$ ，也没有排除投影导数、框架交换子、跨尺度张量或时间积分后的抵消。

$$\mathcal{D}_\times = \omega \otimes \omega - Q$$

这一步改变了后续要估计的对象

残差只记录协方差离开秩一面的面积大小，却丢掉了产生一次共振的跨尺度相位信息。后续必须保留 $\mathcal{D}_\times$ 或等价的 response-coherence 数据。

证明到这里为止

这是单时刻运动学估计的反例，不是 Navier–Stokes 长时间行为结论。它没有否定平方根阶、有符号时间抵消或任何使用更多结构的估计。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70V 的检查点

Ro.70V 求出 $\mathcal{D}_\times$ 的精确 Fourier response-distance 核，并确定拉伸真正看见的投影范数。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。